SCOUT - Resumen de la integración Early Burst (EB)

Resumen de los cambios de código, supuestos estadísticos y pruebas incorporadas.

Modelo y raíz

El modelo EB admite beta <= 0: tasa instantánea de varianza sigma * exp(beta * t), con t medido desde la raíz. Un beta positivo correspondería a AC y se rechaza. EB utiliza media ancestral theta estimada, sin varianza aleatoria adicional en la raíz, incluso si el usuario indica fixed_root = FALSE. BM1 y los modelos OU conservan sus rutas de cálculo existentes.

Covarianza y ajuste

La covarianza entre puntas es sigma * expm1(beta * s) / beta, donde s es el tiempo compartido desde la raíz; beta = 0 recupera BM. Se implementaron compute_VCV_EB(), transformPhy_EB() y compute_W_EB() en R/SCOUT_EM_utils.R. La transformación de ramas integra la tasa exponencial y permite la ruta three.point; también se admite la ruta de covarianza densa inverse. R/SCOUT_EM.R incluye una optimización separada de beta, sigma, theta y tau para EB. beta se ajusta con un intervalo de log(1e-5)/H hasta 0, sin penalización Gamma de alpha; tau conserva su penalización existente.

Altura H y umbrales

H es la altura máxima desde la raíz hasta una punta del árbol utilizado en el ajuste. beta se guarda en las unidades originales de las ramas; beta_H = beta * H es adimensional. H se usa en la inicialización y el límite inferior de beta, y en la condición de estabilidad numérica abs(beta)*H < 1e-8. Para valores pequeños se emplea una expansión estable de la integral, sin alterar la clasificación. beta_near_bm señala abs(beta_H) <= 0.01, equivalente a un cambio máximo aproximado del 1% de la tasa a lo largo del árbol. Es un indicador, NO una sustitución forzada por BM1; AIC/AICc continúan decidiendo el modelo.

Integración en SCOUT y selección

formatSCOUT() trata EB como modelo de un régimen sin columna de metadatos EB. preprocessTree() fuerza raíz fija solo para EB y BM1. El historial y las tablas incorporan beta y beta_H, con beta contado como parámetro libre. En el selector híbrido, EB compite con BM1 y OU1 mediante AIC/AICc; no entra en el LRT reservado a modelos OU multirrégimen. Si un OU multirrégimen falla el LRT, EB puede ser la alternativa simple de fallback. Se actualizaron el flujo de predicción y los resultados de validación dropout para EB, así como README.md y la ayuda SCOUT.

Archivos y visibilidad

Código: R/SCOUT_EM_utils.R, R/SCOUT_EM.R, R/analysis_utils.R, R/model_selection.R, R/main.R y R/dropout_validation.R. Los nuevos componentes están señalados con comentarios EARLY BURST (EB) y nombres compute_VCV_EB(), transformPhy_EB() y m_step_EB(). Pruebas: tests/testthat/test-early-burst.R. Documentación: README.md y man/SCOUT.Rd.

Comprobaciones

Pruebas EB: equivalencia de covarianza densa y three.point en árboles ultramétricos y no ultramétricos; límite beta=0 frente a BM1; rechazo de beta positivo; raíz, ajuste, AIC y selección híbrida; ejecución de runSCOUT con uno y varios genes. También se ejecutó la suite existente para comprobar BM1 y OU. Las advertencias observadas corresponden a paquetes compilados con una versión de R ligeramente distinta.